



Predicción del tiempo a la readmisión y mortalidad en adultos en tratamiento por trastornos por uso de sustancias en Chile

EXAMEN PÚBLICO DE TESIS DOCTORAL

Andrés González Santa Cruz

Profesor guía: Jay S. Kaufman

Profesor co-guía: Álvaro Castillo-Carniglia

Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile

Agosto de 2026

El egreso cierra una ficha, no necesariamente una trayectoria



Una persona egresa de tratamiento. Meses después puede **volver a la red** o puede **fallecer**.

Para un sistema administrativo son registros separados. Para la salud pública son señales de una trayectoria que continúa.

Readmisión y muerte importan por razones distintas

PRIMERA READMISIÓN

Señal polisémica

Puede indicar necesidad no resuelta y mayor uso de servicios. También puede representar continuidad y acceso.

MORTALIDAD

Desenlace extremo

Es la señal postegreso más extrema y permite observar una trayectoria que continúa después del tratamiento.

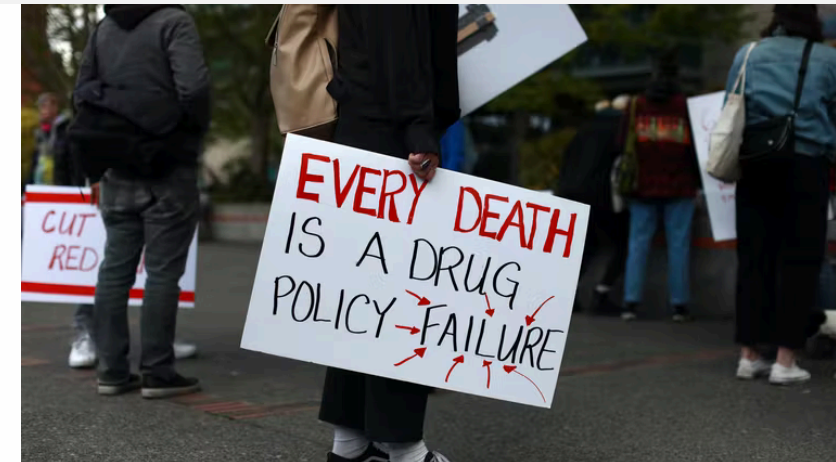
CURSO PROLONGADO

Crónico y recurrente

Estudiar los TUS requiere mirar más allá de un episodio puntual de tratamiento.

¿Por qué se necesita evidencia local?

La literatura longitudinal proviene principalmente del Norte Global, marcada por opioides y sistemas de tratamiento distintos. Su transportabilidad a Chile es limitada.



Una trayectoria que los registros solían separar

S

SISTRAT

Admisión, tratamiento, egreso y nuevas
atenciones en la red SENDA



#

Vinculación protegida

Identificador cifrado, sin acceso a la
identidad de las personas



D

DEIS

Fecha y causa de muerte en el registro
nacional

Personas de 18 a 64 años atendidas en el Convenio 1 de SENDA. Admisiones entre 2010 y 2020. Seguimiento postegreso de hasta 11 años.

Cuatro objetivos, una trayectoria

1

Describir

la mortalidad y compararla con la población general.

¿Cuánto mayor fue la mortalidad observada?

2

Identificar

un conjunto parsimonioso para la primera readmisión.

¿Qué información permitió anticiparla?

3

Identificar

un conjunto parsimonioso para la mortalidad.

¿Qué información permitió anticiparla?

4

Modelar conjuntamente

readmisión y muerte como riesgos semi-competidores.

¿Cómo se conectaron ambas trayectorias?

Dos cohortes muy solapadas para preguntas distintas

69.859 personas en común · 99,7% de la cohorte de mortalidad

Objetivo 1 · Comparación con la población general

70.064

353.826 años-persona

2.996 muertes

Extracción anterior y reglas específicas para estimar el exceso de mortalidad

Objetivos 2 a 4 · Modelamiento de trayectorias

88.152

19.060 primeras readmisiones

Cierre posterior a mayo de 2025, con más registros por persona y reglas de elegibilidad específicas

+18.088 respecto del objetivo 1

Ambas cohortes provienen de SISTRAT. No son poblaciones distintas, pero tampoco son cohortes idénticas ni anidadas.

¿Qué información estuvo disponible?

P

Predisposición

- Edad y sexo
- Educación y empleo
- Vivienda, convivencia y territorio

N

Necesidad

- Sustancia principal
- Frecuencia y policonsumo
- Salud física y psiquiátrica

F

Facilitadores de atención

- Modalidad y vía de ingreso
- Duración del tratamiento
- Resultado y evaluación al egreso

Marco de Andersen adaptado a la información rutinaria disponible en SISTRAT.

Primero se comparó lo observado con lo esperable

Población SENDA

Población chilena

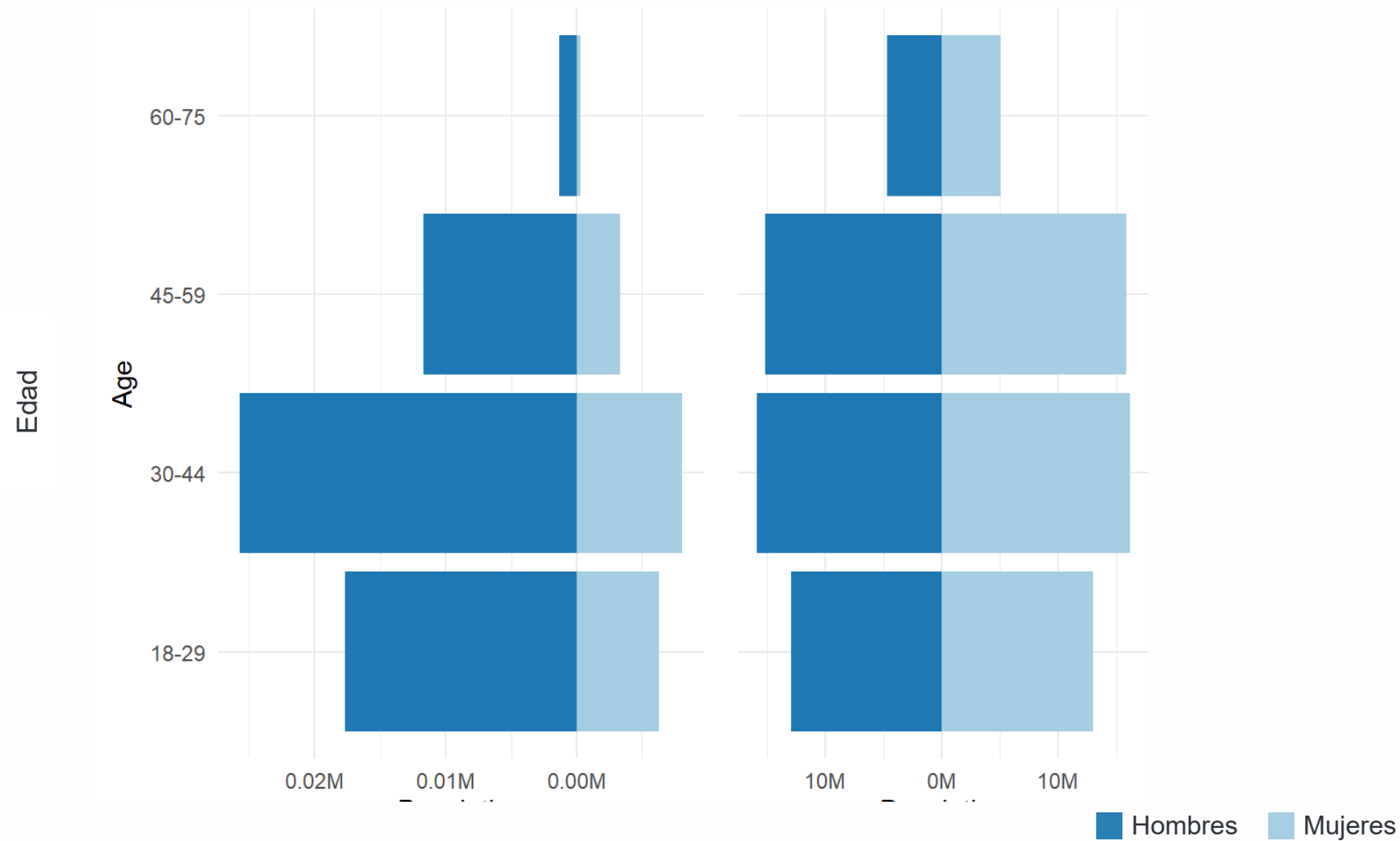


ILUSTRACIÓN DIDÁCTICA · CHILE, 2018

- 1 Conservar la composición por sexo y edad de la cohorte.
- 2 Aplicar las tasas chilenas de mortalidad.
- 3 Comparar muertes observadas y esperadas.

$$\text{RME} = \frac{\text{observadas}}{\text{esperadas}}$$

1 equivalente
> 1 exceso

2018 se fija sólo para facilitar la explicación. La estimación real utilizó sexo, edad alcanzada y cada año calendario del seguimiento.

Luego se evaluó si los registros podían anticipar riesgo

1

XGBoost

Detectar relaciones flexibles entre 65 términos iniciales.

2

SHAP

Distribuir cada predicción entre sus variables y obtener una jerarquía global.

3

Cox parsimonioso

Trasladar las señales estables a una forma interpretable.

4

Prueba retenida

Evaluar en 17.631 personas no usadas para ajustar el modelo.

¿Ordena?

C de Uno

¿Cuánto se equivoca?

IBS

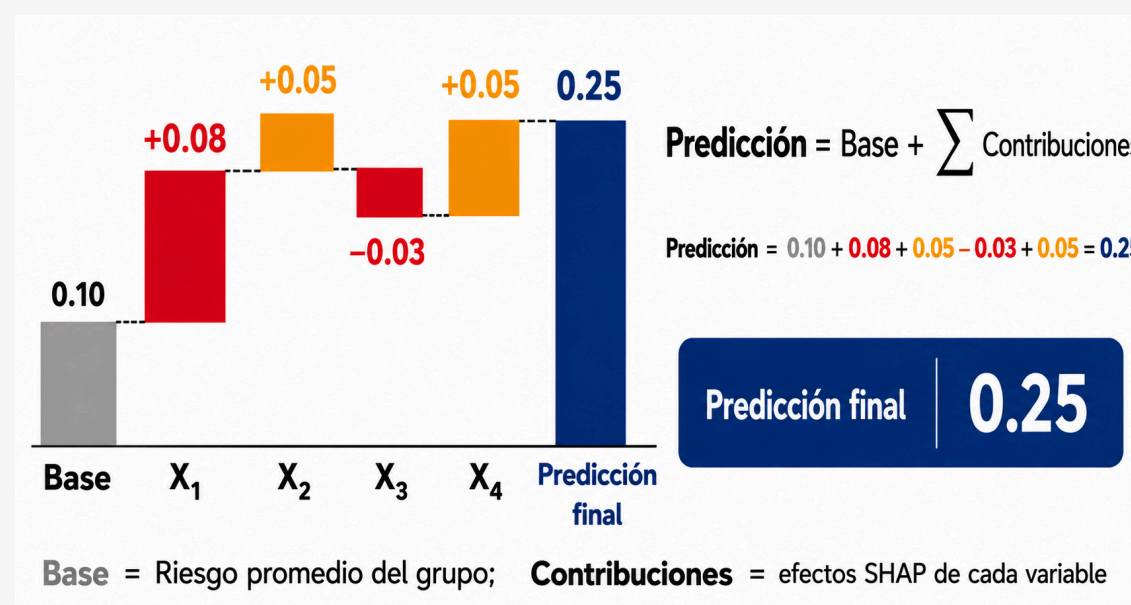
¿Acertó la magnitud?

ICI y E:O

¿Aporta a una estrategia?

DCA

Por qué SHAP: una inclusión o exclusión exhaustiva ya generaría $2^{65}-1 \approx 3,69 \times 10^{19}$ subconjuntos. SHAP no los ajusta todos. Resume contribuciones por persona y su dirección, además de la importancia global.



Para el objetivo 4 se utilizó un modelo enfermedad–muerte. Su propósito fue representar la trayectoria conjunta, no validar otro predictor.

Tras el egreso: 8,5 muertes por 1.000 años-persona

8,5

muertes observadas por 1.000 años-persona

3,65

RME
IC 95%: 3,52 a 3,79

2.996

muertes

101.806

años de vida perdidos
observados

Objetivo 1, N = 70.064 y 353.826 años-persona. Tasa observada: 8,5 por 1.000 (IC 95%: 8,2 a 8,8). Comparación ajustada por sexo, edad y año calendario.



Received: 20 August 2023 | Accepted: 6 March 2024
DOI: 10.1111/add.16020

RESEARCH REPORT

ADDICTION

SSA

Excess mortality following discharge from substance use disorder treatment in Chile

Andrés González-Santa Cruz^{1,2} | Alvaro Castillo-Carrigla^{2,3} | Jay S. Kaufman^{1,4}

Abstract
Background and aims: People with substance use disorders (SUDs) have increased mortality risk, yet Chilean estimates of SUD-based mortality are scarce. This study aimed to quantify all-cause and cause-specific mortality following SUD treatment in Chile compared with the general population and assess variation across key clinical and demographic subgroups.

Design: National-level registry-based retrospective data linkage cohort study.

Setting: Publicly funded SUD psychosocial treatments offered by the Chilean National Drug Agency, linked with official national mortality records from 2003 to 2020.

Participants: 7354 adults aged 18–64 years (26% women, median age 39 at treatment entry) were followed after their first treatment episode until death or 31 December 2020.

Measurements: Primary outcome was all-cause mortality. Secondary outcomes were cause-specific mortality by the International Classification of Diseases, 10th revision, underlying and external causes. We estimated age–sex–calendar year directly standardized rates (DSRs), and standardized mortality ratios (SMRs) compared with the expected rate for the subpopulation. We also stratified rates and ratios by sex (men/women), attained age (18–29, 30–44, 45–59, 60+), setting (ambulatory/residential), primary substance (alcohol, illicit: predominantly cocaine paste base, marijuana and cocaine hydrochloride), and treatment compliance (not completed/completed). Additionally, we estimated rates and SMRs for underlying and external causes of mortality.

Findings: Over a median 4.9-year follow-up (553 826 person-years), 2396 deaths occurred (DSR = 104, 95% confidence interval (CI) = 8.6–13.1). Overall SMR was 3.45 (95% CI = 3.52–3.79). Excess risk was particularly pronounced for women (SMR = 5.57, 95% CI = 5.14–6.03), patients admitted due to alcohol use disorder (SMR = 4.59, 95% CI = 4.33–4.86), in residential care (SMR = 4.81, 95% CI = 4.45–5.42) and treatment non-completion (SMR = 4.04, 95% CI = 3.85–4.24). Cause-specific mortality revealed elevated external-cause excess risk for SUD patients, including intentional self-harm (SMR = 4.47, 95% CI = 4.05–7.34), unintentional injuries (SMR = 5.37, 95% CI = 4.79–6.02) and assaults (SMR = 4.98, 95% CI = 4.16–5.94). Notable excess risk was also observed for non-external mortality causes: digestive system (SMR = 8.20, 95% CI = 7.42–8.83), symptoms and signs (SMR = 5.18, 95% CI = 4.29–6.28) and respiratory diseases (SMR = 5.18, 95% CI = 4.47–5.99) were greater than expected.

Funding information
The Chilean National Agency for Research and Development (ANID) is leading the doctoral studies of A.G.S.C. through the National Doctorate Scholarship (Bolsa Doctoral de Capital Humano) (Bolsa Doctoral).
Number:2023-22201772 A.G.C. receives funding from ANID (Bolsa Doctoral).
National Program NC2002301 and FONDECYT regular no. 1200028.

Exceso de mortalidad publicado

Addiction, 2026

RME 3,65

IC 95%: 3,52 a 3,79

La mortalidad absoluta y el exceso relativo contaron historias distintas



SEXO

RME 5,57 frente a 3,36

El exceso relativo fue mayor en mujeres que en hombres.

SUSTANCIA PRINCIPAL

RME 4,59 frente a 2,84

Alcohol frente a sustancias ilícitas.

RESULTADO DEL TRATAMIENTO

RME 4,04 frente a 2,74

No completó frente a alta terapéutica.

Tasa estandarizada por 1.000 años-persona

Sexo: hombres 13,7 · mujeres 7,9

Sustancia: alcohol 12,8 · ilícitas 8,8

Resultado: no completó 11,9 · completó 7,7

33,8% de las muertes fueron por causas externas

RME y tasas estandarizadas por sexo y edad. Las diferencias por sustancia y resultado se interpretan dentro de la complejidad clínica y asistencial.

A cinco años, una de cada cuatro personas volvió a la red



24,6%

primera readmisión estimada a cinco años

¿Por qué interesa anticiparla?

Trayectoria problemática

Puede expresar recurrencia, necesidades persistentes, discontinuidad y mayor uso de servicios.

y

Acceso y continuidad

También puede representar revinculación, búsqueda de ayuda o una derivación formal.

Sólo se capturaron nuevas admisiones dentro de la red estudiada. No se observaron recaídas ni atenciones fuera de ella.

Los dos desenlaces se apoyaron en señales diferentes

Readmisión · importancia distribuida

Pasta base · edad · pobreza comunal · mujeres · modalidad residencial · pertenencia a pueblos originarios

Mortalidad · importancia concentrada

Edad · alcohol · frecuencia de consumo · desempleo · comorbilidad física

Duración y resultado

Aportaron menos de lo anticipado y se interpretan dentro de la **complejidad clínica y asistencial**. Las formas no lineales de duración no mejoraron materialmente la predicción.

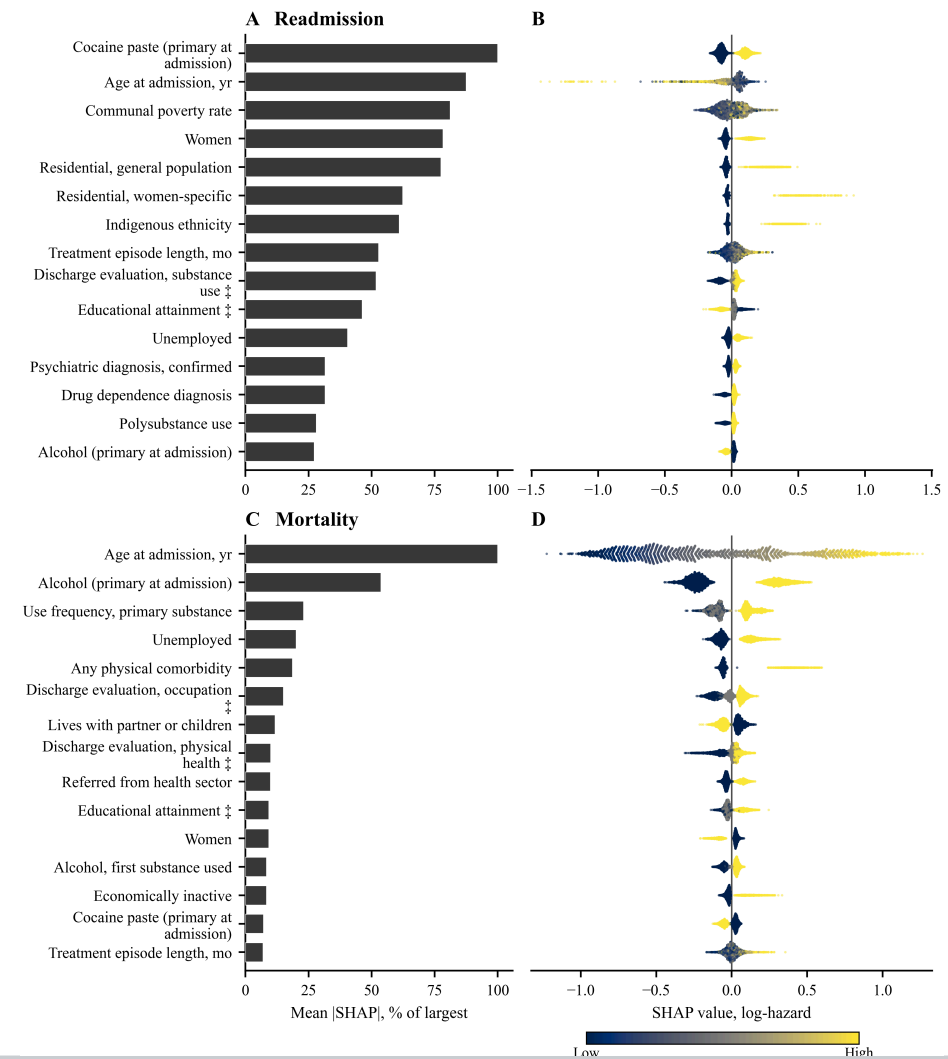


Figura SHAP final. La importancia predictiva describe el modelo y no representa una influencia causal.

La mortalidad se pudo ordenar mejor que la readmisión

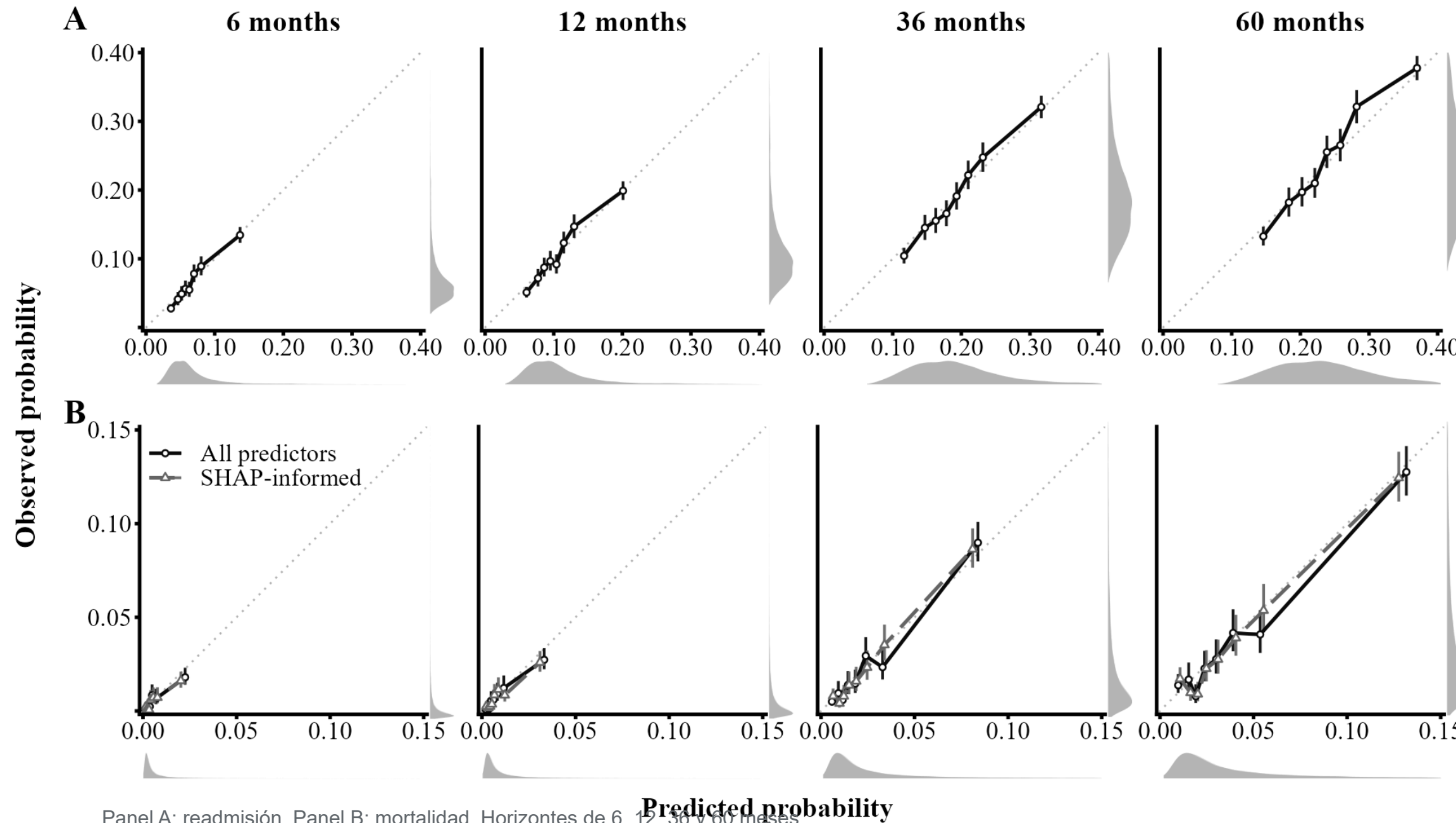


Desempeño a 60 meses	Readmisión	Mortalidad parsimoniosa
Ordenamiento · C de Uno	0,621	0,748
Error acumulado · IBS	0,132	0,021
Mejora frente al modelo sin predictores	3,0%	4,4%

La mortalidad fue menos frecuente, pero más ordenable. El IBS depende de la frecuencia del desenlace y no se compara directamente entre columnas.

Muestra retenida de 17.631 personas. Readmisión final: IC 95% para C, 0,612 a 0,630. Mortalidad parsimoniosa: C 0,748, IBS 0,021.

Predecir bien también exige acertar la magnitud



Readmisión · E:O
0,97

IC 95%: 0,94 a 1,00
Leve **subestimación**
global
ICI 0,019

Mortalidad · E:O 1,07

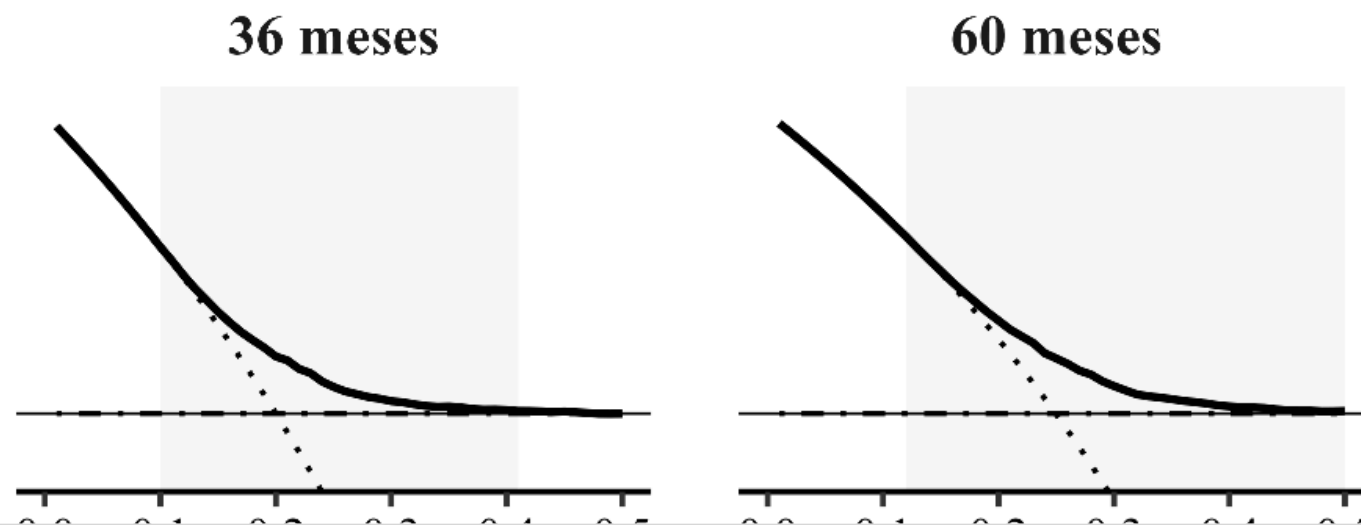
IC 95%: 0,98 a 1,17
Leve **sobreestimación**
global
ICI 0,009

Cómo leer

E:O = esperado ÷ observado. La curva muestra dónde ocurre el error y E:O resume el promedio.

A 20%, el modelo de readmisión añadió utilidad a 36 meses

CURVAS DE DECISIÓN · READMISIÓN



Horizontes de 36 y 60 meses. La curva del modelo se compara con priorizar a todas las personas o a ninguna.

Ejemplo · seguimiento adicional si riesgo $\geq 20\%$ · 36 meses

58%

Sensibilidad

60%

Especificidad

27%

VPP

85%

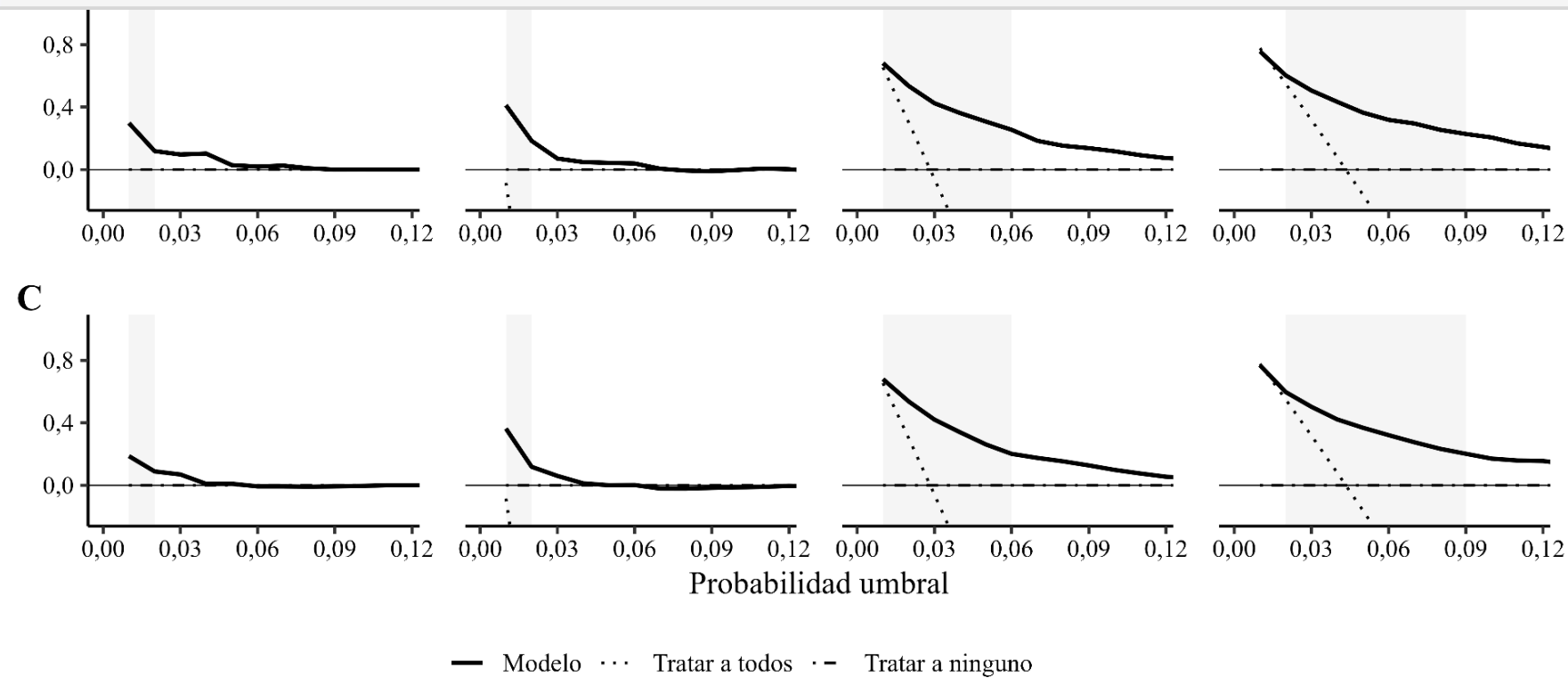
VPN

Por cada 1.000 personas **Frente a ninguna:** 38,8 readmisiones verdaderas netas **Frente a todas:** reducción neta equivalente de 155,2 intervenciones

A pesar de la discriminación modesta y del error residual, en este escenario el modelo superó ambas estrategias de referencia.

Muestra retenida, $n = 17.631$. Especificación de incidencia acumulada informada por SHAP. Figura 19 y Tabla 18 de la tesis.

Para mortalidad, la utilidad se concentró en umbrales bajos



Ejemplo · 12 meses · umbral 1%

71%
Sensibilidad

72%
Especificidad

2%
VPP

100%
VPN

3,8 casos verdaderos netos por 1.000 frente a no priorizar

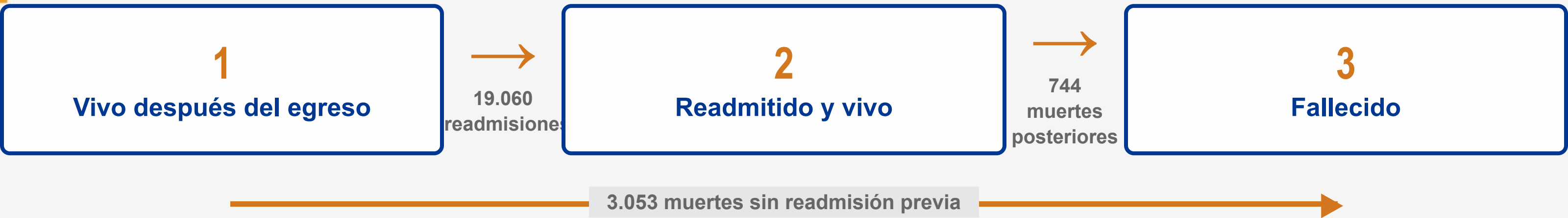
450,8 reducción neta de intervenciones por 1.000 frente a intervenir a todas las personas

Acción hipotética: un contacto postegreso adicional con revisión clínica y derivación cuando corresponda.

Son equivalencias decisionales agregadas. No corresponden a muertes evitadas ni validan 1% como umbral clínico.

Modelo completo, muestra retenida. Tabla Anexa N.º 9. Beneficio neto: 3,8 (IC 95%: 2,5 a 5,0). Reducción neta: 450,8 (369,5 a 525,2) por 1.000.

Objetivo 4 · Readmisión y muerte dentro de una trayectoria



A 60 meses 71,5% vivo sin readmisión · 24,0% readmitido y vivo · 4,5% fallecido

La muerte impide una readmisión posterior. El tiempo hasta la readmisión no reordenó sustantivamente la mortalidad posterior. La incertidumbre importó más que el reloj elegido.

Modelo multiestado progresivo. Se excluyeron 20 registros sin identificador de centro. Análisis explicativo, no predictor integral validado.

¿Qué aporta esta tesis?

EVIDENCIA LOCAL

Chile

Una cohorte nacional de personas tratadas, con alta frecuencia de pasta base y alcohol como sustancias principales, en un contexto poco representado en la literatura.

TRAYECTORIA CONJUNTA

Readmisión + muerte

Dos señales postegreso de distinta naturaleza se estudiaron dentro de una misma arquitectura longitudinal.

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Registros vinculados

SISTRAT y DEIS mostraron potencial para pasar del reporte administrativo al seguimiento poblacional.

Volver a tratamiento no tiene un único significado

CUANDO EXPRESA UNA TRAYECTORIA PROBLEMÁTICA

Recurrencia

Necesidades no resueltas

Discontinuidad

Fragmentación

CUANDO EXPRESA CONTINUIDAD

Derivación formal

Revinculación

Acceso renovado

Búsqueda de ayuda

Conviene reducir las readmisiones evitables sin convertir cualquier retorno a tratamiento en una señal de fracaso.

Lo que los modelos no pueden afirmar

INFORMACIÓN

Lo no registrado

Faltaron tratamientos anteriores, motivación, adherencia, vínculo terapéutico, cambios clínicos y características de los centros.

INTERPRETACIÓN

Predicción $\neq$ causa

Alcohol, pasta base o escolaridad pueden ordenar riesgo sin explicar por qué ocurre el desenlace ni qué intervención lo modificaría.

GENERALIZACIÓN

Falta validar

La validación sigue siendo interna al sistema. La DCA utilizó acciones y umbrales hipotéticos.

Todavía no corresponde desplegar un puntaje individual.

El beneficio neto resume una estrategia en la población

1

Riesgo predicho

Cada persona recibe una probabilidad, siempre incierta.



2

Regla de priorización

Un umbral define quién recibiría seguimiento adicional.



3

Comparación agregada

Se suman aciertos y falsas alarmas ponderadas en toda la población.

La DCA parte de probabilidades individuales, pero evalúa el saldo agregado de una estrategia. No garantiza beneficio para una persona específica.

Una ganancia promedio pequeña puede acumular relevancia en poblaciones grandes. Esta intuición es compatible con Geoffrey Rose, pero no define el beneficio neto.

Implicancias para la continuidad de cuidados y la vigilancia

1

Acompañar

Ofrecer seguimiento postegreso de bajo umbral cuando exista una respuesta asistencial disponible.

2

Integrar

Conectar tratamiento por TUS, salud física, salud mental y apoyos sociales para sostener continuidad.

3

Orientar

Usar reportes agregados por centro, comuna o región para orientar recursos, con evaluación y resguardos explícitos.

Priorizar y estratificar. No usar como compuerta ni para penalizar.

Un sistema permanente requiere actualizar, verificar y aprender



INFRAESTRUCTURA RUTINARIA

Vincular	SISTRAT y mortalidad con periodicidad definida.
Verificar	Calidad, trazabilidad, calibración y equidad en cada versión.
Reportar	Devolver información agregada con responsables y fechas conocidas.

SIGUIENTE CICLO DOCTORAL

Actualizar	Incorporar tratamientos previos, cambios clínicos y características de los centros.
Validar	Comprobar desempeño, utilidad y equidad temporal y externamente.
Codiseñar y pilotear	Evaluar prospectivamente una respuesta postegreso concreta antes de desplegar.

Comenzar con vigilancia agregada. Avanzar sólo si existe una respuesta asistencial disponible.

Readmisión y muerte son dos señales postegreso de distinta naturaleza.

Los registros pueden ayudar a mantener visible la trayectoria.

Muchas gracias · Preguntas

¿Cuál es la contribución principal?

Cohorte nacional

Registros de tratamiento vinculados con mortalidad.

Dos señales

Readmisión asistencial y mortalidad como vulnerabilidad acumulada.

Infraestructura

El registro puede sostener vigilancia postegreso.

Alcance

Predicción para priorizar, sin atribuir causalidad.

Convertir registros rutinarios en una visión nacional de la trayectoria después del egreso.

¿Qué recomendaría a una autoridad sanitaria?

Seguimiento

Apoyo postegreso de bajo umbral.

Integración

Salud física, mental y apoyo social.

Reportes

Información agregada para orientar recursos.

Priorizar y estratificar. Nunca usar el modelo para negar atención, penalizar o automatizar decisiones.

¿Por qué difieren las dos cohortes?

Objetivo 1

70.064

Extracción de abril de 2023

Reglas para comparar mortalidad con la población general

Objetivos 2 a 4

88.152

Cierre posterior a mayo de 2025

Más episodios con información suficiente para cumplir la elegibilidad

Comparten 69.859 personas. Esto corresponde al 99,7% de la cohorte de mortalidad. La extracción y las reglas de elegibilidad explican la diferencia.

¿Cómo se obtiene el beneficio neto en 1.000 personas?

1 · Umbral 20%

Una falsa alarma pesa 0,25 respecto de una readmisión identificada.

2 · Clasificar

≈116 verdaderos positivos, 317 falsos positivos, 483 verdaderos negativos y 84 falsos negativos.

3 · Comparar

38,8 casos verdaderos netos frente a ninguna y 155,2 intervenciones menos, en equivalencia neta, frente a todas.

El beneficio neto pondera aciertos y falsas alarmas según el umbral y resume una estrategia en la población. No representa readmisiones prevenidas ni beneficio garantizado para una persona.

¿Qué se habría hecho distinto?

Desde el diseño

Planificar validación temporal.

Desde los datos

Incluir variables clínicas y de centro.

Desde el uso

Separar validación interna de despliegue.

Se mantendría la combinación de aprendizaje automático y Cox, pero con una ruta de validación definida desde el inicio.

¿Qué información relevante faltó?

Trayectoria

Consumo posterior, recaída, tratamientos previos y atención fuera de SENDA.

Proceso

Motivación, vínculo terapéutico y adherencia.

Contexto

Urbanicidad, recursos del centro y cambios temporales.

Incorporarlas podría mejorar predicción e interpretación, sin convertirlas en explicaciones causales.

¿Cómo volver permanente el sistema de información?

1

Vincular

Actualización periódica de SISTRAT y mortalidad.

2

Controlar

Calidad, recalibración, equidad y trazabilidad.

3

Devolver

Reportes agregados y retroalimentación a la red.

Pasar de un proyecto puntual a un proceso institucional con responsables, versiones y calendario.

¿Cuáles son los siguientes pasos?

Actualizar

Cohorte y variables.

Validar

Tiempo, territorio y
subgrupos.

Codiseñar

Reportes con la red.

Pilotear

Evaluación prospectiva.

Convertir información en continuidad de cuidados, no en clasificación rígida.